

Текст выступления на защите ВКР

Расчёт: 7–8 минут (~1100 слов в обычном темпе чтения)

Карта «задача → слайд»: Задача 1 — слайды 2 и 4 · Задача 2 — слайд 5 · Задача 3 — слайд 6 · Задача 4 — слайд 7 · Задача 5 — слайды 8 + 9 + 10 (теория + демонстрация интерфейса) · Задача 6 — слайд 11. Слайды 1, 3, 12, 13 — представление, постановка и заключение.

Перед выступлением настройтесь на спокойный, чёткий и уверенный тон. Не здоровайтесь словами «здравствуйте» / «добрый день» — переход прямо к формуле представления работы. Не зачитывайте заголовки слайдов. Объект, предмет и цель — читаются строго по слайду. Задачи — не зачитываются по пунктам, а представляются одной фразой. Все «жёлтые» подсказки в скобках — это пометки для вас, их вслух не произносить.

Слайд 1 — Титульный (около 25 секунд)

Открыть презентацию на титульном слайде. Корректно держать паузу 1–2 секунды, дожидаться внимания комиссии.

Уважаемый председатель и уважаемые члены государственной аттестационной комиссии, вашему вниманию представляется магистерская диссертация на тему: «Разработка информационной системы для персонализированного подбора товарных позиций на основе предпочтений пользователя», выполненная студентом группы ЭФМО-02-24 [Фамилия Имя Отчество в именительном падеже] под руководством профессора кафедры индустриального программирования Хоменко Татьяны Владимировны.

Слайд 2 — Актуальность исследования (около 50 секунд)

Перейти к слайду 2. Не говорить «На данном слайде представлена актуальность» — сразу переходить к содержанию.

Тема работы связана с задачами государства в области общественного здравоохранения. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предполагает рост продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году. Один из ключевых путей к этому — культура питания граждан.

Однако между процессом покупки продуктов и контролем калорийности, белков, жиров и углеводов корзины существует разрыв, который массовые сервисы не закрывают: онлайн-магазины не считают КБЖУ корзины, фитнес-трекеры требуют ручного ввода уже после покупки, а сервисы готовых рационов дороги и негибки. На сегодняшний день нет цифрового решения, которое объединяло бы каталог товаров и подбор сбалансированного рациона.

Слайд 3 — Объект, предмет, цель и задачи исследования (около 70 секунд)

Объект, предмет и цель — читать строго по слайду, не перефразируя. Задачи — представить одной фразой, без зачитывания по пунктам.

Объект исследования — процесс формирования продуктовой корзины пользователя в онлайн-магазинах продуктов.

Предмет исследования — методы и алгоритмы подбора продуктов и блюд с учётом КБЖУ корзины и истории заказов пользователя.

Цель работы — повышение эффективности формирования рациона питания граждан путём персонализированного подбора блюд на основе выбранных товарных позиций.

Для достижения поставленной цели были выявлены и решены следующие задачи, представленные на слайде.

Слайд 4 — Обзор существующих решений (около 45 секунд)

Перейти к слайду 4. Не зачитывать колонки буквально — описать сегменты обобщённо.

В рамках исследования был проведён обзор существующих решений по подбору рациона. Российский рынок представлен тремя основными сегментами: онлайн-магазины продуктов, фитнес-трекеры питания и сервисы готовых рационов.

Онлайн-магазины ориентированы на коммерческие метрики и не учитывают нутриентный состав корзины. Фитнес-трекеры считают КБЖУ, но

требуют ручного ввода данных уже после покупки и потребления. Сервисы готовых рационов точно рассчитывают КБЖУ, но дороги и не дают пользователю гибко менять состав. Главный вывод — ни одно из существующих решений не объединяет каталог товаров, автоматический расчёт КБЖУ и подбор блюд по составу корзины. Это и определяет необходимость разработки самостоятельной информационной системы.

Слайд 5 — Постановка задачи о рационе (около 45 секунд) — Задача 2

Перейти к слайду 5. Раскрыть классическую задачу о рационе и обозначить методы её решения.

В качестве теоретической базы в работе используется классическая задача о рационе, впервые сформулированная Дж. Стиглером в 1945 году. В постановке линейного программирования она минимизирует стоимость набора продуктов при заданных ограничениях по нутриентам.

Среди методов её решения рассмотрены симплекс-метод, метод ветвей и границ и генетические алгоритмы. В качестве рабочего инструмента в системе выбрана скоринговая оценка, дополненная матричным разложением — это даёт необходимый компромисс между точностью и временем отклика на больших объёмах данных. Однако классическая постановка в чистом виде не учитывает предпочтения пользователя — этот пробел закрывается на следующем слайде.

Слайд 6 — Бинарные отношения предпочтения (около 50 секунд) — Задача 3

Перейти к слайду 6. Это слайд по задаче 3 — раскрыть формальный аппарат предпочтений на графе.

Для учёта пользовательских предпочтений в работе введён формальный аппарат бинарных отношений. На примере категории «молочные продукты»

предпочтения представлены в виде ориентированного графа, где вершины — товары, а рёбра кодируют тип отношения.

Используются три отношения: строгое предпочтение P , когда товар a лучше товара b ; безразличие I , когда два товара равноценны; и нестрогое предпочтение R , означающее «не хуже». Источниками сигналов служат история покупок, избранное и состав корзины. На основе этих отношений построена функция полезности $U(x)$, которая объединяет вес товара из истории и его нутриентную пригодность. Это позволило перейти от минимизации стоимости к максимизации полезности.

Слайд 7 — Технические требования и архитектура системы (около 55 секунд) — Задача 4

Перейти к слайду 7. Обязательно упомянуть, что сформулированы технические требования — и они легли в основу архитектуры.

На основе анализа предметной области сформулированы технические требования к системе: девять функциональных — каталог товаров, корзина, расчёт КБЖУ, подбор блюд, рекомендации, авторизация, личный кабинет, история заказов и админ-панель; и шесть нефункциональных — производительность с откликом не более 200 миллисекунд, защита через JWT и bcrypt, кросс-браузерность, расширяемость и работа с двумя СУБД.

Архитектура построена по клиент-серверной модели. Клиент — одностраничное приложение на Vue 3 с Vite и TypeScript. Сервер — на языке Go с многослойной структурой: API, обработчики, сервисы, репозитории. Хранилище гибридное: PostgreSQL содержит 12 структурированных сущностей, MongoDB — бинарные изображения товаров. Аналитический рекомендательный модуль вынесен в отдельные Python-скрипты и интегрируется с Go-сервером через интерфейс командной строки.

Слайд 8 — Рекомендательный модуль и научная новизна (около 70 секунд) — Задача 5

Это ключевой слайд по научной новизне и адаптации задачи о рационе (задача 5) — расскажите его уверенно и без спешки.

Адаптация классической задачи о рационе в предметной области реализована через двухслойную гибридную схему подбора. В этом и состоит научная новизна работы.

Первый слой реализован на языке Go и обеспечивает быстрый подбор блюд по составу корзины: для каждого блюда вычисляется доля совпавших ингредиентов, признак собираемости и нутриентный скор по балансу белков, жиров и углеводов. Целевая задержка — не более 200 миллисекунд, что подтверждено нагрузочным тестированием.

Второй слой реализован на Python и отвечает за персонализацию по истории. Он построен на матричном разложении TruncatedSVD и формирует гибридный скор товара, объединяющий четыре компоненты: контент-ориентированную близость по КБЖУ, коллаборативную фильтрацию по истории заказов, согласованность с подходящими блюдами и штраф за давность покупок. Такой подход не сводится к классическому решению задачи о диете в чистой постановке линейного программирования и за счёт этого обеспечивает баланс между нутриентной обоснованностью и пользовательскими предпочтениями.

Слайд 9 — Демонстрация: каталог и корзина с расчётом КБЖУ (около 30 секунд)

Перейти к слайду 9. Показать на скриншотах реальный интерфейс. Не зачитывать подписи под изображениями.

Кратко продемонстрирую интерфейс системы. На первом скриншоте — страница каталога продуктов: пользователь видит список товаров с указанием калорийности, белков, жиров и углеводов, может искать и фильтровать. На втором скриншоте — корзина: при каждом изменении состава автоматически пересчитывается общая сумма по КБЖУ. Расчёт реализован на стороне клиента через нативное событие, без обращения к серверу.

Слайд 10 — Демонстрация: рекомендации и подбор блюд (около 35 секунд)

Перейти к слайду 10. Это ключевой демо-слайд по рекомендательной системе — задержитесь на нём.

На этом слайде показан результат работы рекомендательного модуля. Слева — страница персональных рекомендаций: система предлагает товары, подходящие пользователю по нутриентному профилю и истории заказов, ранжируя их гибридным скором. Справа — подбор блюд из текущей корзины: для каждого блюда вычисляется доля совпавших ингредиентов, признак собираемости и нутриентный скор; пользователь видит, какие блюда уже можно приготовить, а каких ингредиентов не хватает.

Слайд 11 — Результаты тестирования и оценка эффективности (около 50 секунд) — Задача 6

Перейти к слайду 9. Кратко перечислить виды тестирования и подчеркнуть преимущество гибридной модели.

Разработанная система прошла полный цикл проверки: модульное тестирование подтвердило корректность отдельных функций, интеграционное — согласованность взаимодействия слоёв, а нагрузочное — соответствие требованиям производительности.

Качество рекомендаций оценено по стандартным метрикам Precision@K, Recall@K, а также по введённой в работе авторской метрике NAS — индексу нутриентного соответствия, который показывает, насколько выдача приближает корзину пользователя к целевым нормам КБЖУ. Сравнение трёх моделей — контент-ориентированного fallback, чистого матричного разложения и гибридного скоринга — показало, что гибридная модель превосходит базовые подходы как по релевантности, так и по нутриентному эффекту.

Слайд 12 — Заключение (около 40 секунд)

Перейти к слайду 12. Сделать обобщающее заключение, не повторяя слово в слово ранее сказанное.

В рамках магистерской диссертации спроектирована и реализована информационная система персонализированного подбора товарных позиций и блюд. Цель работы — повышение эффективности формирования рациона питания граждан — достигнута, все шесть задач, поставленных в задании, решены.

Дальнейшие направления развития системы — переход интеграции с Python через интерфейс командной строки на полноценный микросервис, расширение профиля пользователя данными о росте, весе и активности, добавление поддержки жёстких ограничений по аллергиям и медицинским показаниям.

Слайд 13 — Спасибо за внимание (около 5 секунд)

Перейти к слайду 13. Закончить выступление короткой фразой и сделать паузу для вопросов.

Доклад окончен. Спасибо за внимание. Готов / готова ответить на ваши вопросы.

Подсказки на случай вопросов

Если спросят про искусственный интеллект и машинное обучение: в работе используются классические методы машинного обучения. В Python-модуле применяется матричное разложение TruncatedSVD из библиотеки scikit-learn — это типовой алгоритм коллаборативной фильтрации, относящийся к области искусственного интеллекта. Кроме того, реализован гибридный рекомендательный алгоритм, объединяющий контент-ориентированный, коллаборативный и нутриентный подходы.

Если спросят про методику оценки качества: применён офлайн-метод ретроспективного тестирования. На основе таблиц `orders`, `order_items` и

favourites формируется матрица взаимодействий «пользователь — товар». Последнее по времени взаимодействие каждого пользователя выделяется в тестовую часть, остальное используется для обучения. Метрики Precision@K и Recall@K считаются на отложенной выборке, метрика NAS — как степень сближения вектора КБЖУ корзины с целевыми нормами.

Если спросят про адаптацию задачи о рационе: классическая постановка линейного программирования сама по себе не подходит, поскольку учитывает только цену и нормы нутриентов. Адаптация состоит в её сочетании с функцией полезности $U(x)$, которая дополнительно учитывает предпочтения пользователя через бинарные отношения и нутриентный индекс соответствия. На уровне реализации эта адаптация воплощена как двухслойный скоринг: эвристика на Go и матричное разложение на Python.

Если спросят про практическую значимость: разработанная система может встраиваться в существующие сервисы электронной торговли продуктами как модуль контроля рациона, тем самым закрывая разрыв между процессом покупки и контролем нутриентного состава корзины. Это соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по укреплению культуры питания.

Если зададут уточняющий технический вопрос (язык, СУБД, фреймворк) — отвечайте предметно и кратко: «использован язык Go версии 1.25 с фреймворком Gin», «PostgreSQL 16 для структурированных данных», «MongoDB для бинарных изображений», «фреймворк Vue 3.5 с инструментом сборки Vite», «scikit-learn для матричного разложения».